Semana 6 — Corrección del Esquema B y G0 ampliado

Informe de cierre organizado por integrante

(12 – 18 de octubre de 2026; redactado el 27 de octubre de 2026)

Proyecto:

Evaluación comparativa de arquitecturas de Deep Learning frente a una línea base no paramétrica para la detección de anomalías en series de flujo vehicular en autopistas (PeMS-D4)

Asesor:
Dr. Esteban Tocto Cano

Universidad Peruana Unión
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Juliaca, octubre de 2026

1. Estado de la semana

Este informe solo registra trabajo con evidencia verificable en el repositorio o en las salidas de ejecución. Lo que no tiene evidencia se declara como tal. Cifras tomadas de `results/eda/g0_ampliado.json` y de la bitácora de decisiones.

Entregable	Estado	Evidencia
Perfil contextual por sensor (Decisión 12)	Cerrado	`src/inyeccion_anomalias.py`, `config_esquema_B.json`; reproducido en el equipo del usuario
G0 ampliado y tabla por bloque (Decisión 13)	Cerrado	`semana6_g0_ampliado.py`, `g0_por_bloque.csv`
Normalización desde serie original (Decisión 14)	Cerrado	Bitácora, Decisiones 13–14
Higiene del repositorio (README, lock sin `torch`, CI)	Cerrado	CI en verde; auditor del repositorio
Entorno con GPU (H-02)	Decisión abierta	TF 2.16.2 en Windows nativo solo ve CPU; sin espacio para WSL2
Código de G1–G7	Pendiente	Aún sin implementar

2. Wilbert Alex Mayta Arotaype (Código: 202212463)

Tarea: corrección del Esquema B, G0 ampliado y resolución de hallazgos H-01 a H-09.

1. Decisión 12: perfil contextual por sensor. El perfil de percentiles P5/P95 por hora×día se estimaba agrupando sensores; ahora se estima por sensor con el entrenamiento de cada pliegue. Cada celda tiene 12–24 observaciones por sensor en el pliegue 1, 60–72 en el pliegue 3 y 72–84 en el bloque final. El script falla (`assert`) si las formas de los vectores por sensor no coinciden.

2. Inyección multicanal y tipos. La inyección altera también ocupación y velocidad con multiplicadores fijos (puntual $\times 1.5/\times 0.6$, colectiva $\times 1.3/\times 0.7$). Los archivos `.npz` guardan ahora la clave `tipos`. Composición por instantes: 74.7 % colectiva, 14.6 % puntual, 10.7 % contextual.

3. Decisión 13: G0 ampliado. Malla $w \in \{6, 11, 22, 44\} \times k \in \{2.0, 2.5, 3.0\}$; se mantiene $w^* = 22$, $k^* = 3.0$ en ambos esquemas. $w = 11$ se reporta solo como sensibilidad.

Resultado G0 (prueba)	Esquema B	Esquema A
PR-AUC ($w^* = 22$)	0.3453	0.0838
Sensibilidad PR-AUC ($w = 11$)	0.2926	0.0599
F1	0.323	0.021
AUC-ROC	0.792	0.708
FPR con recall ≈ 0.90	54.3 %	65.6 %

PR-AUC por tipo (Esquema B, prueba, $w^* = 22$): puntual 0.905, contextual 0.399, colectiva 0.131. La mayor parte de las anomalías inyectadas son colectivas, que son las que peor detecta G0.

4. Decisión 14. La normalización por pliegue se calcula desde la serie original en ambos esquemas; la desviación de velocidad difiere hasta 7.75 %.

5. Higiene. README corregido (scripts reemplazados sin marcar), `requirements` sin `torch` ni rutas locales, falla de CI por `requirements.txt` mal codificado corregida, regla de `.gitignore` para `g0_por_bloque.csv`.

Verificación automática: la ejecución completa en el equipo del usuario reprodujo las cifras esperadas de la Decisión 12; el auditor del repositorio y la CI en GitHub Actions pasaron.

Limitación declarada

La evaluación del Esquema A cubre solo 340 de 1 164 bloques (29.2 %) con ambas clases; el Esquema B cubre 1 164 de 1 164. La prevalencia de A es 0.10 %, por lo que su PR-AUC no es comparable en valor absoluto con la de B.

3. Juan Enders Prieto Quispe (Código: 202210704)

Sin evidencia en el repositorio ni en las salidas de ejecución para esta semana. Su último aporte verificable es el Esquema A (Semana 4, Decisión 8), que esta semana se reutilizó sin cambios en el G0 ampliado. Si hubo trabajo fuera del repositorio, debe aportarse evidencia (commit, archivo o captura) para incluirlo en una versión corregida de este informe.

4. Wrangler Choquechambi Luque (Código: 202220535)

Sin evidencia en el repositorio ni en las salidas de ejecución para esta semana. Queda pendiente la prueba de humo de G7 (SI-DMSeq) en `venv_g7` y la decisión de 8 frente a 7 condiciones. Igual que arriba: se incorporará cualquier trabajo que se evidencie.

5. Pendientes de la semana

- Decisión sobre el entorno de entrenamiento (H-02): Colab/Kaggle, WSL2 tras liberar disco o GPU en la nube.
- Declarar la reducción de la búsqueda de hiperparámetros (1 296 entrenamientos más 36 reentrenamientos finales no son viables sin ella; H-01).
- Implementar G1–G6 con los valores del Cuadro 6 y sellar `config_final.json`.
- Decisión 15: interpretación de H1 dada la inyección multicanal (un GRU diminuto alcanzó PR-AUC de validación ≈ 0.80 frente a 0.34 de G0 en el pliegue 1, Esquema B, lo que puede reflejar la firma de la inyección y no capacidad real).

6. Conclusión de la semana

El Esquema B quedó corregido y verificado, y G0 tiene una cota de referencia honesta: PR-AUC 0.345 en B y 0.084 en A. El avance de las arquitecturas de Deep Learning no ha comenzado y depende de resolver el entorno de cómputo. La documentación de las semanas 7 y 8 se emite por separado.